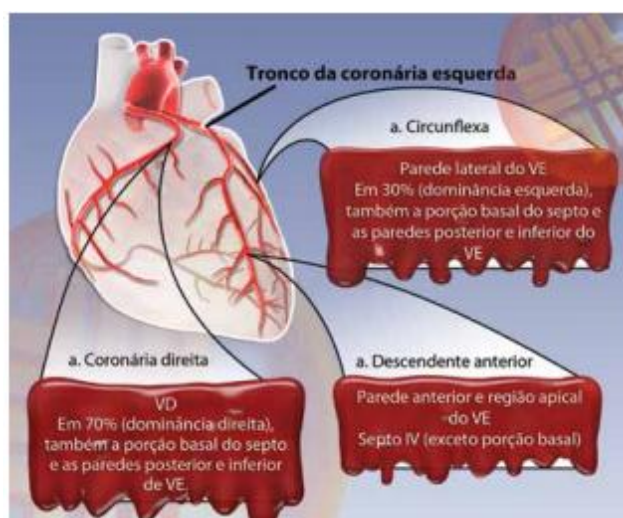


ANATOMIA DA CIRCULAÇÃO CARDÍACA

CIRCULAÇÃO CORONARIANA

- O coração possui uma irrigação própria dotada de veias cardíacas e artérias coronárias e suas ramificações. As coronárias, primeiros ramos da aorta, são responsáveis pela irrigação do miocárdio e epicárdio.
- As três principais coronárias – **Coronária Direita (CD)**, **Circunflexa (Cx)** e **Descendente Anterior (DA)** – são também denominadas coronárias epicárdicas, ou seja, vasos que seguem o seu trajeto sem penetrar no miocárdio. Essas três artérias têm calibre semelhante e emitem ramos que vascularizam o miocárdio – as artérias intramurais. **É importante ressaltar que a CD e o Tronco de Coronária Esquerda (TCE) têm origem direta na raiz da aorta, enquanto a Cx e a DA saem do TCE.**
- A aterosclerose geralmente incide sobre elas, de preferência em seus pontos de bifurcação (locais onde o estresse mecânico sobre a superfície endotelial é maior, devido ao turbilhonamento do sangue).
 - ✓ **Artéria coronária direita:** normalmente é menor que a esquerda e irriga uma porção menor do coração. Perto da sua origem, ela emite um ramo que irriga o nó sinoatrial. Responsável por suprir o AD, VD, parte diafragmática do VE, parte do septo interventricular, nó sinoatrial e nó atrioventricular.
 - ✓ **Artéria coronária esquerda:** tem origem no seio da aorta esquerdo. No sulco interventricular anterior, essa artéria se divide, emitindo dois ramos: o principal é a artéria interventricular anterior (perfunde a maior parte da zona anterior do coração) e a **artéria circunflexa** (que se estende ao redor da face posterior do coração). A artéria marginal esquerda também é um ramo da coronária esquerda.
- Existe um certo “equilíbrio” entre CD, Cx e DA quanto à obstrução nos casos de IAM com supra de ST, com quadro mais grave nas obstruções de DA, uma vez que vasculariza a maior parte do VE. Pouco comum, mas ainda mais grave, é a obstrução do tronco de coronária esquerda, que leva ao infarto do miocárdio suprido pela DA e pela Cx.
- **Dominância esquerda x dominância direita:** para saber se o coração tem dominância “direita” ou “esquerda”, basta localizar a artéria do nódulo AV e a descendente posterior, que vascularizam a porção basal do septo interventricular e as paredes posterior e inferior do VE. Se elas forem ramos da coronária direita, dizemos que a dominância é direita – 70% dos indivíduos. Se elas forem ramos da circunflexa, dizemos que a dominância é esquerda – 30% dos indivíduos.
- **Veias coronárias:** realizam o retorno do sangue que irrigou as estruturas cardíacas. A principal veia que drena os tecidos do lado esquerdo do coração é a **grande veia coronária**. Já a **pequena veia coronária** drena a borda direita do coração. Tais veias convergem para a parte posterior do sulco coronário e continuam-se pelo **seio coronário** (que possui maior calibre), que, por sua vez, drena para a aurícula direita. Este seio recebe a veia cardíaca magna (a principal), veia interventricular posterior e veia cardíaca parva. A veia cardíaca magna drena as mesmas estruturas irrigadas pela artéria coronária esquerda.



FUNCIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO

- O fluxo sanguíneo nos vasos coronários não é contínuo. Quando o miocárdio se contrai, os vasos sanguíneos da parede cardíaca são comprimidos e o sangue não circula através deles. Quando o músculo cardíaco relaxa, os vasos sanguíneos

deixam de estar comprimidos e a circulação nos vasos coronários é reestabelecida. Isso ocorre porque, a diminuição da concentração de oxigênio no coração faz com que substâncias vasodilatadoras (adenosina) sejam liberadas pelas células musculares, dilatando as arteríolas.

- **SNA:** tem efeitos indiretos sob o fluxo sanguíneo:
 - ✓ Estimulação simpática: libera norepinefrina e epinefrina aumentando a FC e a contratilidade cardíaca, aumentando também o metabolismo cardíaco – o metabolismo aumentado do coração leva a dilatação das coronárias e o fluxo sanguíneo aumenta proporcionalmente às necessidades metabólicas do músculo cardíaco.
 - ✓ Estimulação parassimpática: libera acetilcolina, diminuindo a FC e a contratilidade cardíaca, diminuindo também o metabolismo cardíaco – vasoconstrição das coronárias.
- **ATENÇÃO!!!** A necessidade de oxigênio é o principal controlador do fluxo sanguíneo coronariano – isto é, sempre que os efeitos diretos da estimulação nervosa alterarem o fluxo sanguíneo coronariano na direção errada, o controle metabólico do fluxo coronariano superará os efeitos nervosos coronarianos diretos em segundos.
- O IAM é resultado de uma interrupção prolongada do fluxo sanguíneo em uma determinada parte do músculo cardíaco, originando carência de oxigênio e morte celular. A falta de irrigação afeta as propriedades elétricas do músculo cardíaco e a sua capacidade de funcionar normalmente.

DOENÇA ISQUÊMICA DO MIOCÁRDIO

- O termo isquemia significa “desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio”, devido à diminuição da oferta e/ou aumento do consumo. O resultado final da isquemia é a queda na produção celular de energia (ATP) → perda de função e, se a isquemia for grave e persistente → necrose da célula.
- A doença isquêmica do miocárdio secundária à aterosclerose coronariana pode ter três apresentações clínicas distintas:
 - ✓ **Assintomática (isquemia silenciosa):** o paciente é portador de fatores de risco para aterosclerose, porém os indícios de isquemia miocárdica só podem ser detectados através da realização de exames complementares. Precisa ser descoberta, pois aumenta a chance de óbito e outras complicações.
 - ✓ **Crônica (“angina estável”):** pode estar presente por anos (placa de ateroma “estável”), manifestando-se apenas durante a realização de esforços e melhorando com o repouso.
 - ✓ **Aguda (SCA):** evolui em curto espaço de tempo, e se manifesta em repouso, devido à instabilidade da placa de ateroma, que sofre rupturas em sua superfície originando um trombo. Relaciona-se à “instabilidade” da placa de ateroma, devendo ser classificada em **AI** (angina instável), **IAMSST** (IAM sem supradesnível do segmento ST) ou **IAMST** (IAM com supradesnível do segmento ST).
- **ATENÇÃO!!! ATEROSCLEROSE X ARTERIOSCLEROSE:** na **aterosclerose** há uma mobilização de mediadores inflamatórios em resposta às lesões no endotélio vascular causadas, por exemplo, pelo LDL elevado, gerando a placa aterosclerótica e estreitamento do lúmen. Já a **arteriosclerose** é uma doença não oclusiva, caracterizada pela dilatação e hipertrofia das grandes artérias, o que leva à perda da elasticidade e redução de sua complacência. Tem como manifestações HVE e diminuição da perfusão coronária. Um dos fatores de risco é a sobrecarga de volume.

SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS

EPIDEMIOLOGIA

- Principal causa de óbito no Brasil e em diversos outros países principalmente devido ao estilo de vida moderno, que inclui dietas ricas em gorduras e calorias, aliadas ao sedentarismo e hábitos como o tabagismo. Além disso, o envelhecimento populacional também contribui em parte, permitindo que as pessoas vivam o bastante para desenvolver aterosclerose.
- 12-14% dos homens com idade entre 65-84 anos são portadores da angina estável (forma crônica e sintomática da aterosclerose coronariana). Em relação às mulheres, o percentual é menor: 10-12%.

FISIOPATOLOGIA

ISQUEMIA MIOCÁRDICA

- O tecido miocárdio é o tecido com maior taxa de extração de O₂ no organismo. A **taxa de extração de O₂** trata-se da fração do conteúdo arterial de oxigênio captada pelos tecidos quando da passagem do sangue pela microcirculação. No miocárdio, ela é relativamente FIXA e gira em torno de 75%.

- Isso é importante, uma vez que a forma de oferecer mais O₂ para o tecido cardíaco é aumento o fluxo de sangue pelo leito coronário, o que é possível devido à **reserva coronariana** - as arteríolas pré-capilares do leito coronário são capazes de se dilatar de acordo com a necessidade de oxigênio. A vasodilatação das arteríolas pré-capilares se dá em resposta à produção endotelial de óxido nítrico e outros fatores miorelaxantes, o que, por sua vez, é estimulado pela maior secreção local de subprodutos do metabolismo celular (ex.: ADP, creatina, etc).
- **ASSIM**, na medida em que surgirem oclusões significativas nas coronárias epicárdicas, a reserva coronariana será progressivamente requisitada, a fim de manter em equilíbrio a relação entre oferta e consumo de oxigênio. Isso acontece inclusive no estado de repouso, em que não há demanda de oxigênio, o que leva ao **esgotamento da reserva coronariana**, diminuindo a capacidade do fluxo quando houver um verdadeiro aumento da demanda.
 - ✓ Se **obstrução for aguda e grave (>80%)**: mesmo com vasodilatação arteriolar máxima, o fluxo ficará tão baixo que não será suficiente para suprir a necessidade basal de oxigênio, gerando isquemia em repouso e, posteriormente, infarto, caso não haja circulação colateral bem desenvolvida – isso é o que acontece nas síndromes coronarianas agudas.
 - ✓ Se **obstrução for mais gradual e não tão grave (50-80%)**: reserva coronariana será parcialmente utilizada no estado de repouso, sobrando uma capacidade variável de vasodilatação adicional. Se houver qualquer aumento da demanda miocárdica (ex.: esforço físico, emoção intensa), a reserva coronariana residual poderá não ser suficiente para suprir as necessidades de O₂, justificando o surgimento de isquemia esforço-induzida → angina estável.
- **Determinantes da demanda miocárdica de O₂**: FC, contratilidade e tensão na parede ventricular.
- **Determinantes do aporte miocárdico de O₂**: conteúdo arterial de O₂ e fluxo coronariano. O conteúdo arterial de O₂ depende da fração de O₂ no ar inspirado, da função pulmonar, e também da concentração e funcionalidade da hemoglobina circulante.
- **ATENÇÃO!** A perfusão do leito coronariano ocorre predominantemente na diástole (relaxamento cardíaco). Na sístole, a microcirculação é comprimida, dificultando a entrada de sangue pelo lado arterial e acelerando sua saída pelo lado venoso.
- Fatores que aumentam a demanda miocárdica de O₂ (HVE; HAS descontrolada) + fatores que limitam a oferta de O₂ (doença pulmonar, anemia) + doença coronariana subjacente (estável ou instável) = limiares variáveis para surgimento de isquemia.
- O paciente pode, ainda, evoluir com diminuições vertiginosas no conteúdo arterial de O₂, como na intoxicação por monóxido de carbono (carboxi-hemoglobinemia), levando, também, à isquemia, mesmo sem obstrução coronariana significativa.
- É por isso que muitos pacientes hipertensos e taquicárdicos com angina de peito têm melhora significativa do sintoma com o controle da PA e da frequência cardíaca – o famoso “duplo produto” – pois isso reduz o consumo miocárdico de O₂.

A ATEROSCLEROSE

- É caracterizada pelo aparecimento e desenvolvimento das placas de ateroma – agregados de macrófagos modificados, colesterol oxidado e colágeno (fibrose), que surgem na camada íntima das artérias de médio e grande calibres, com preferência para as coronárias. As placas de ateroma tendem ao crescimento progressivo, reduzindo o lúmen arterial, levando a patologias como a angina pectoris, por exemplo.
- Em determinadas situações, como controle glicêmico inadequado, níveis pressóricos elevados, dislipidemia e tabagismo pode-se acelerar o crescimento desta placa aterosclerótica ou mesmo instabilizá-la, levando à oclusão abrupta das coronárias e uma apresentação clínica mesmo em repouso → síndromes coronarianas agudas.
- Existem outras causas de obstrução, mas são incomuns e fazem parte de menos de 10% das SCA. São elas:
 - ✓ **Arterites coronarianas**: causadas pela doença de Kawasaki, LES, AR, etc.
 - ✓ **Trombose coronariana**: ACO, anemia falciforme, etc.

CONSEQUÊNCIAS DA ISQUEMIA

- Num primeiro momento a isquemia induz à perda do relaxamento muscular (**disfunção diastólica**), que evolui para perda da capacidade contrátil (**disfunção sistólica**), caso a isquemia não se resolva. Descrevem-se três estágios, de gravidade crescente:
 - ✓ **HIPOCINESIA** – segmento isquêmico se contrai, porém a contração é “mais fraca” que a dos segmentos não isquêmicos.
 - ✓ **ACINESIA** – o segmento isquêmico não se contrai, ficando “imóvel” em relação aos segmentos não isquêmicos.
 - ✓ **DISCINESIA** – o segmento isquêmico não se contrai, e apresenta um movimento paradoxal de “abaulamento” em relação aos segmentos não isquêmicos.
- **ISQUEMIAS GRAVES E PERSISTENTES (> 20MIN NAS OCLUSÕES TOTAIS) CONDUZEM AO INFARTO DO MIOCÁRDIO.**
- Dependendo da extensão e localização da isquemia, pode ser gerada uma insuficiência cardíaca aguda (>40% do VE com isquemia) ou insuficiência mitral aguda (músculos papilares afetados e valva mitral não se fecha adequadamente).

- Além disso, pode ocorrer **instabilidade elétrica** → região isquêmica e suas adjacências manifestam propriedades eletrofisiológicas diferentes (excitabilidade variável) → fenômeno de reentrada (responsável pelas taquiarritmias). Logo, a primeira manifestação isquêmica de muitos pacientes → morte súbita por fibrilação ou taquicardia ventricular sem pulso.
- **NO ECG:** o primeiro indício de isquemia miocárdica no ECG são as alterações da onda T e, posteriormente, o desnivelamento do segmento ST (“corrente de lesão”): o infradesnível significa lesão “não transmural”, de predomínio no subendocárdio, ao passo que o supradesnível significa lesão “transmural”, acometendo toda a espessura da parede (oclusão coronariana total). Na prática, num paciente com dor torácica anginosa, o supra de ST significa que a coronária está “fechada”.
- **ATENÇÃO!!! MIOCÁRDIO HIBERNANTE:** disfunção contrátil crônica dos segmentos irrigados pelas artérias doentes que, diferentemente do infarto, é REVERSÍVEL após o restabelecimento do fluxo coronariano. **Não há isquemia no miocárdio hibernante.** Na realidade, há uma diminuição “voluntária” do gasto energético a fim de manter em equilíbrio a relação oferta/consumo de O₂. Quando grandes porções de miocárdio “hibernam”, o paciente desenvolve insuficiência cardíaca. Nestes indivíduos, a função ventricular pode ser recuperada com a revascularização.

SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS COM SUPRADESNÍVEL DE ST

- São elas: **angina de Prinzmetal e IAMST.**

ANGINA DE PRINZMETAL

- Tipo especial de angina instável provocada por um vasoespasmo coronariano súbito, de caráter oclusivo, e que se apresenta com síndrome coronariana aguda (dor anginosa de forte intensidade) e supra de ST no ECG. Como regra, tanto a dor quanto o supra de ST são **transitórios**.
- A desordem predomina em homens entre 45 e 55 anos, sem fatores de risco para aterosclerose, a não ser o tabagismo. A síndrome anginosa costuma se manifestar na madrugada (acordando o paciente à noite) ou início da manhã. O uso de cocaína é fator risco conhecido.
- **DIAGNÓSTICO:** a coronariografia é o exame de escolha para todos os pacientes com suspeita desta patologia. É comum o encontro de lesão coronariana obstrutiva. Para investigar o vasoespasmo, utilizamos testes provocativos com drogas intracoronarianas. O teste da acetilcolina é o mais utilizado. Injetamos acetilcolina dentro da coronária, e a ocorrência de vasoespasmo (severo) confirma o diagnóstico.
- **TRATAMENTO:** baseia-se no uso intensivo de nitratos, em associação aos antagonistas dos canais de cálcio não di-hidropiridínicos (diltiazem/verapamil). O objetivo é promover o máximo de coronariodilatação possível.
- Os betabloqueadores são relativamente contraindicados, pois a inibição de receptores beta-2 (vasodilatadores) poderia agravar o espasmo coronariano. **O tabagismo deve ser imediatamente abandonado!!!**

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNÍVEL DE ST

- Infarto é qualquer necrose tecidual. Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a necrose de uma porção do músculo cardíaco. IAM com supra de ST (IAMST) é o IAM associado à oclusão total de uma artéria coronária. Relaciona-se aos trombos “vermelhos” (ricos em fibrina), e responde pelos 30% restantes.
- As condutas disponíveis alteram de maneira crucial o curso da doença, o que justifica a necessidade de rápido diagnóstico de IAM em todo paciente que se apresenta com dor torácica ou equivalente anginoso no pronto-socorro. **Um eletrocardiograma deve ser realizado em até 2 minutos da chegada do paciente e deve ser analisado em até 10 minutos para identificação de supradesnivelamento de segmento ST.**
- O surgimento de uma onda Q patológica no ECG reflete o desenvolvimento de inatividade elétrica transmural, o que se acreditava estar associado somente ao IAM por oclusão coronariana total. No entanto, hoje sabemos que nem todo IAMST evolui com onda Q patológica, assim como alguns IAMST podem apresentar onda Q patológica no ECG pós-infarto. Sabemos também que nem sempre a onda Q significa necrose em termos histopatológicos. Às vezes o miocárdio recupera sua atividade elétrica (total ou parcialmente) e, assim, a onda Q patológica pode desaparecer por completo. Pelo fato de não possuir importância prática, a nomenclatura antiga (IAM “com Q” ou “sem Q”) não é mais valorizada.

ETIOLOGIAS

- A causa mais comum de IAM é a **aterotrombose**, isto é, a ruptura de uma placa de ateroma com formação de trombo sobrejacente. O trombo pode ser **parcialmente oclusivo** (“trombo branco” – rico em plaquetas) ou **totalmente oclusivo** (“trombo vermelho” – rico em fibrina). Os principais determinantes da vulnerabilidade da placa são o grau de inflamação

intraplaca, a magnitude de seu conteúdo lipídico e a espessura da capa de colágeno. O que determina a formação de um ou outro tipo de trombo parece ser a gravidade da lesão na placa, que pode resultar em maior ou menor exposição de fatores fibrinogênicos, como o fator tecidual (fissura superficial x ruptura profunda).

- Os **trombos brancos** indicam obstrução parcial (angina estável, IAMSST), enquanto os **vermelhos** indicam obstrução total.

FISIOPATOLOGIA

- A patogênese se dá devido a uma placa aterosclerótica numa coronária epicárdica, que sofre rotura da sua superfície, expondo o seu conteúdo interno ao sangue circulante, o que ativa a coagulação e leva à formação de um trombo intravascular.
- A primeira consequência da chamada “cascata isquêmica”, que se inicia após oclusão coronariana aguda total, é o **deficit contrátil segmentar** na forma de acinesia ou mesmo discinesia.
 - ✓ Se a área isquêmica for significativa (> 20-25% do miocárdio do VE), instala-se um quadro de insuficiência ventricular esquerda (aumento na pressão de enchimento ventricular), que pode evoluir para edema agudo de pulmão.
 - ✓ Se houver isquemia em > 40% do miocárdio é grande o risco de choque cardiogênico (altas pressões de enchimento + baixo débito cardíaco, com hipoperfusão tecidual generalizada).
- O deficit contrátil pode levar horas ou mesmo dias para se normalizar após reperfusão miocárdica bem-sucedida, mesmo que não haja necrose. É o fenômeno do **miocárdio “atordoado”**, mais comum quando a reperfusão é tardia. A importância clínica de tal fenômeno reside no fato de, mesmo após reperfusão coronariana, alguns doentes podem permanecer com disfunção ventricular esquerda, evoluindo, todavia, com melhora espontânea do quadro após alguns dias.
- **Necrose miocárdica:** aparece no subendocárdio da região em sofrimento isquêmico, estendendo-se em direção à periferia (epicárdio) até que toda ou quase toda a área isquêmica esteja infartada. O processo leva de 6-12h para se completar.
- **O que determina a evolução ou não para necrose miocárdica:** capacidade da rede de colaterais; MVO₂ (consumo miocárdico de oxigênio) em sofrimento isquêmico e reperfusão precoce.
- **Remodelamento cardíaco pós-IAM:** é secundário ao estresse mecânico na parede do ventrículo. Nos infartos extensos a região lesada pode se “remodelar” (ficando maior e mais fina), após um período de três a dez dias, devido ao deslizamento das fibras necróticas entre si. Tal fato altera a geometria do ventrículo, que, por conseguinte, se dilata. As áreas não infartadas tendem a sofrer hipertrofia, na tentativa de manter a fração de ejeção estável (mecanismo compensatório).
- Vale dizer que, além da pós-carga ventricular, existem outros determinantes do remodelamento pós-infarto: patência da coronária responsável pelo IAM (a reperfusão reduz a chance de remodelamento); efeito metabólico (tóxico) de mediadores humorais, como a angiotensina II. Por tais motivos, os **inibidores da ECA**, quando empregados em pacientes com disfunção sistólica do VE pós-IAM, melhoram de forma significativa o prognóstico em longo prazo! O mecanismo é a inibição do remodelamento cardíaco, por bloqueio da angiotensina II e redução da pós-carga ventricular (vasodilatação periférica).

QUADRO CLÍNICO

- Dor torácica anginosa (precordialgia constrictiva), tipicamente de forte intensidade, longa duração (> 20min), e que **não** se resolve por completo com repouso ou nitrato sublingual.
- Certos comemorativos são comumente observados: dispneia, náuseas e vômitos, palidez, sudorese fria, ansiedade, e não raro uma sensação de morte iminente. A dor pode irradiar para o epigastro (quando o paciente pode confundir-la com “indigestão”), dorso (diagnóstico diferencial com dissecação aórtica), membros superiores (principalmente o esquerdo) e pescoço/mandíbula (sensação de “sufocamento”).
- A IVE aguda se manifesta com dispneia, ortopneia, estertoração pulmonar e terceira bulha (B3). Quando a estertoração está presente acima da metade inferior dos terços inferiores do tórax, definimos a existência de um EAP.
- Todo paciente com mais de 40-45 anos que se apresenta com dor aguda entre a mandíbula e a região epigástrica pode estar infartando. **Portanto, estes pacientes sempre merecem atenção especial, repouso no leito e um ECG seriado!!!**

CLASSIFICAÇÃO

- Foi idealizada por Killip e Kimbal uma classificação prognóstica do IAM com base nos sinais e sintomas clínicos de IVE, sendo o prognóstico pior quanto mais alta for a classe do paciente.
 - ✓ **Killip I** – sem dispneia, estertoração pulmonar ou B3 (sem evidências de IVE).
 - ✓ **Killip II** – dispneia e estertoração pulmonar discreta, B3 ou TJP.
 - ✓ **Killip III** – franco edema agudo de pulmão.
 - ✓ **Killip IV** – choque cardiogênico.

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS

- **Exames laboratoriais gerais:** todo paciente sob suspeita de doença coronariana deve realizar uma série de exames “de rotina” visando à identificação de fatores de risco cardiovascular. Hemograma, lipidograma, função renal, glicemia/hemoglobina glicada, pesquisa de microalbuminúria e, no contexto clínico apropriado, função tireoideana, são parâmetros que sempre devem ser analisados e monitorados nesses indivíduos. Além desses, a PCR também é importante, uma vez que “quanto mais inflamado” estiver o paciente, maior o risco de “instabilidade” e rotura das placas de ateroma.
- A necrose miocárdica gera uma resposta inflamatória, eventualmente com repercussão sistêmica. Pode haver leucocitose por volta do 2º ao 4º dia, em geral entre 12.000-15.000/mm³, bem como **elevação da VHS e da proteína C-reativa**.
- Curiosamente, **todas as frações do colesterol se reduzem após as primeiras 24h do início do infarto**. Esta pseudo-hipolipemia costuma se manter pelos primeiros 30 dias pós-IAM. Logo, recomenda-se solicitar o lipidograma no momento da internação do paciente, repetindo-o 30 dias após.

MARCADORES DE NECROSE CARDÍACA

- A detecção dessas moléculas no sangue periférico indica necrose cardíaca e, portanto, IAM. É fundamental que a elevação dele seja interpretada à luz do quadro clínico.
1. **IZOENZIMA MB DA CREATINOQUINASE – CKMB** – nível de evidência B. A creatinoquinase é uma enzima envolvida com o metabolismo energético celular do miocárdio, sendo responsável pela síntese de ATP.
 - A CKMB é a mais presente nos tecidos cardíacos, sendo um marcador um pouco mais específico, embora esteja presente em outros tecidos corporais. **A relação entre a fração CKMB/CK total $\geq 3\%$ é altamente sugestiva de isquemia miocárdica.**
 - Possui o inconveniente de não elevar rapidamente, demandando cerca de 3-4 horas pós infarto para ser detectável no sangue, ou seja, possui baixa sensibilidade para lesões mínimas e tem uma elevação tardia após o início dos sintomas.
 2. **TROPONINAS** – nível de evidência A. São proteínas estruturais da fibra cardíaca, que modulam a sua interação entre a actina e a miosina. O exame avalia a quantidade das proteínas troponina T e troponina I no sangue, que são liberadas quando existe lesão no músculo do coração, como quando acontece no IAM. As troponinas começam a se elevar entre 3 e 4 horas após a instalação do IAM. Apesar de sua elevação tardia, são os melhores marcadores cardíacos disponíveis.
 3. **MIOGLOBINA:** é um marcador muito precoce de necrose miocárdica, precedendo a liberação de CK-MB em 2 a 5 horas. Por não ser um marcador cardiospecífico, a sua principal vantagem é a detecção de IAM nas primeiras horas de evolução.

CORONARIOGRAFIA

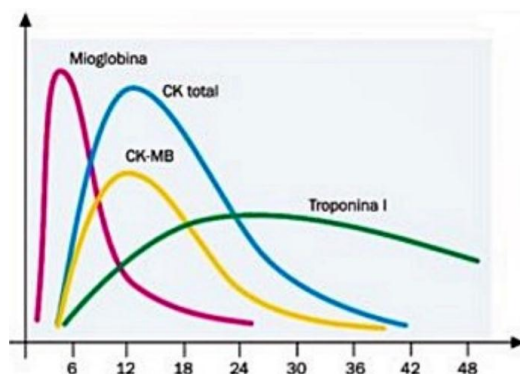
- **A CORONARIOGRAFIA (“CATE”/CAT) É O MÉTODO PADRÃO-OURO PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CORONARIANA.**
- Identifica, com grande precisão anatômica, obstruções coronarianas secundárias à aterosclerose, assim como outras formas de lesão desses vasos, incluindo espasmo coronariano, anomalias anatômicas, vasculite (ex.: doença de Kawasaki) e dissecação arterial primária.
- Entretanto, nem todos os portadores de angina estável efetivamente se beneficiam da realização de um CATE. Por isso, na maioria das vezes, **não** está indicado.
- **INDICAÇÕES:** maioria dos casos se resume a: (1) paciente necessita de revascularização, sendo o CATE obrigatório para definir a anatomia das lesões coronárias e o tipo ideal de procedimento a ser realizado (angioplastia ou cirurgia); (2) quando a realização ou interpretação dos testes não invasivos for impossível ou conflitante.

CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA

- Baseia-se em: **história clínica, ECG e “curva enzimática” ou curva de Marcadores de Necrose Miocárdica (MNM).**
- **Qualquer um dos dois critérios a seguir satisfaz o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio:**
 1. Aumento e/ou queda dos marcadores de necrose miocárdica, na presença de pelo menos um dos abaixo:
 - a) Sintomas de isquemia miocárdica;
 - b) Desenvolvimento de onda Q patológica no ECG;
 - c) Desnívelamento de ST (supra ou infra) ou BRE de 3º grau novo ou supostamente novo;
 - d) Imagem “nova” compatível com perda de miocárdio viável (ex.: acinesia/discinesia segmentar).
 2. Evidências anatomopatológicas de IAM (ex.: necrose de coagulação).
- Os principais MNM são as **troponinas cardiospecíficas e a CK-MB massa**. A mioglobina pode ser utilizada quando se deseja descartar, de forma rápida, a existência de IAM em casos duvidoso. Devido a seu alto valor preditivo negativo, um resultado

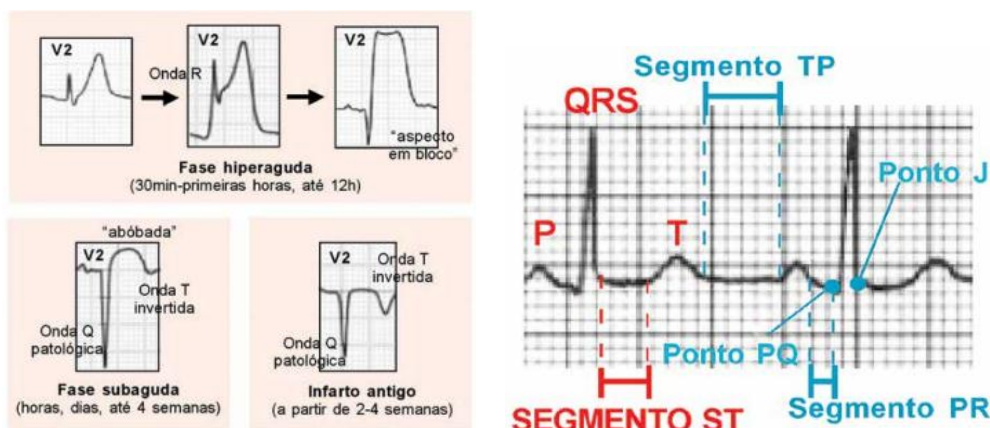
dentro da normalidade afasta a possibilidade de lesão muscular. As troponinas se elevam após 4-8h do início dos sintomas, ao passo que a CK-MB massa já pode se elevar após 3-6h.

- **OBS.:** existem três isoformas principais: CK-MM, CK-BB e CK-MB. O ensaio que mede todas as isoformas sem discriminá-las é chamado de CK-total. A CK-MB é a isoforma predominante no músculo cardíaco, portanto, tende a ser mais específica do que a CK-total para diagnóstico de IAM.
- A diretriz recomenda a utilização da troponina como marcador de escolha para o diagnóstico de reinfarto (novo IAM que acontece em até 28 dias após o primeiro IAM).

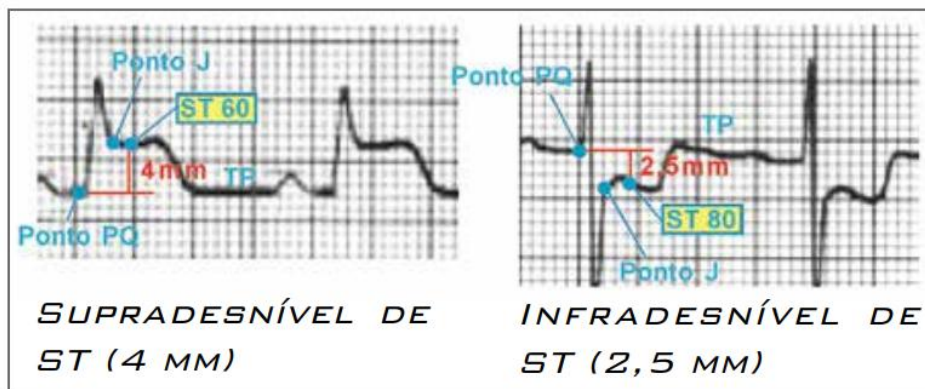


ECG

- **ATENÇÃO! CRITÉRIOS ELETROCARDIOGRÁFICOS DE IAMST:** supradesnível de ST ≥ 1 mm em duas derivações contíguas no plano frontal ou ≥ 2 mm em duas ou mais derivações contíguas no precórdio ou bloqueio completo do ramo esquerdo (novo ou supostamente novo). Derivações “contíguas” são aquelas que representam a mesma parede miocárdica. O “supra de ST” sugere a existência de uma oclusão coronariana aguda TOTAL. *Em pacientes com história clínica típica, ou bastante sugestiva, tal achado é diagnóstico de IAM até prova em contrário.*
- **O SUPRA DE ST APARECE QUANDO UMA CORONÁRIA É AGUDAMENTE OCLUÍDA.**
- OBS.: “supra de ST” **não** é patognomônico de IAM, podendo ocorrer agudamente na angina de Prinzmetal.



- **Como identificar e medir o supra de ST?** Observe a figura acima de ECG normal. O segmento ST liga o complexo QRS à onda T. Normalmente, está nivelado com o segmento PR e com o segmento TP. O ponto PQ é a junção entre o segmento PR e o início do QRS. O ponto J é a junção entre o final do QRS e o ST.
 - ✓ O ponto PQ costuma ser a referência utilizada na prática para determinar o desnívelamento do ST.
 - ✓ **Quando o ST está acima do PQ, dizemos que há um supradesnível de ST; quando o ST está abaixo do PQ, há um infradesnível de ST.**
 - ✓ Para medir o supradesnível de ST, consideramos o ST 60 (ponto do segmento ST localizado 60 ms, ou 1,5 “quadrinhos”, à direita do ponto J).
 - ✓ Para medir o infradesnível de ST, consideramos o ST 80 (ponto do segmento ST localizado 80 ms, ou 2 “quadrinhos”, à direita do ponto J).



ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

Variáveis	Pontuação
Idade:	
• ≥ 75 anos	3
• 65-74 anos	2
Diabetes mellitus, hipertensão ou angina prévia	1
Exame físico:	
• PA sistólica < 100 mmHg	3
• FC > 100 bpm	2
• Killip II, III ou IV	2
• Peso < 67 kg	1
Supra de ST na parede anterior ou BRE de 3º grau	1
"Delta-T" até a reperfusão > 4h	1

Interpretação do TIMI-IAMST (em pacientes submetidos à reperfusão)	
Escore < 2 (baixo risco)	Mortalidade < 2%
Escore = 5 (risco intermediário)	Mortalidade = 10%
Escore > 8 (alto risco)	Mortalidade > 20%

- Todo paciente com Síndrome Coronariana Aguda (SCA) deve ser estratificado quanto ao risco de complicações cardíacas. O mais empregado na prática (e endossado pela SBC) é o escore TIMI risk.
- A fração de ejeção do ventrículo esquerdo é um dos principais determinantes prognósticos após um IAM. São considerados de alto risco os pacientes com **FE < 35%**.

TRATAMENTO

- A fase aguda do IAMST é uma emergência médica. As primeiras 12h são extremamente importantes do ponto de vista terapêutico, não apenas pelo fato de ser o período mais crítico para o surgimento de arritmias malignas, como também por abranger o intervalo de tempo em que a reperfusão bem conduzida pode evitar ou reduzir a necrose miocárdica.
- **ANAMNESE → EXAME FÍSICO → ECG 12 DERIVAÇÕES (interpretado em, no máximo, 10 minutos) → EXAMES LABORATORIAIS BÁSICOS → RAIOS X DE TÓRAX.**
- Em "supra de ST" ou BRE de 3º grau novo ou supostamente novo, está indicada a reperfusão coronariana emergencial.
- O tempo "porta-agulha" ideal, isto é, o intervalo entre a chegada do paciente e a infusão do trombolítico, deve ser de, no máximo, 30 minutos. Já o tempo "porta-balão" ideal (chegada do paciente/ angioplastia) deve ser de, no máximo, 90 minutos. Caso o hospital não possua serviço de hemodinâmica, a angioplastia ainda assim será o método de reperfusão de escolha se o paciente puder ser transferido para outro hospital capaz de realizar o procedimento em, no máximo, 120 minutos.

Medidas Terapêuticas no IAMST	
- Oxigênio	- Reperfusão coronariana (trombolítico ou angioplastia).
- Analgesia	- Cirurgia de revascularização miocárdica.
- Nitrato	- Anticoagulação.
- Betabloqueador	- ACC, inibidores do sistema RAA e estatinas.
- Antiplaquetários	- Suporte nas complicações.

- **ANALGESIA:** analgésico de escolha é a **morfina intravenosa** (2-4 mg repetidos a cada 5-15min). A dor do IAMST costuma ser excruciante. Ela estimula o tônus adrenérgico, o que aumenta a demanda miocárdica de oxigênio.
- **NITRATO:** podem ser ministradas pela via sublingual: nitroglicerina, mono ou dinitrato de isossorbida. Os nitratos promovem vasodilatação venosa e arterial, incluindo as coronárias, o que promove redução da pré-carga, pós-carga e aumento da perfusão miocárdica, respectivamente. Contraindicado em casos de hipotensão, bradicardia e infarto de VD.
- **BB:** são drogas que reduzem a FC, o inotropismo e a PA ao mesmo tempo em que aumentam o fluxo sanguíneo na rede de colaterais e no subendocárdico. Não é feito uso imediato de BB se houver fator de risco para choque cardiogênico (FC > 110, idade > 70, PA sistólica < 120). O mais utilizado é o **metoprolol**.
- **ANTIPLAQUETÁRIOS:** o AAS está indicado em todas as formas de SCA, incluindo o IAMST, principalmente sendo **associado ao clopidogrel** (inibe o receptor P₂Y₁₂ de ADP na superfície das plaquetas).
- **TERAPIA DE REPERFUSÃO:** restauração do fluxo numa coronária ocluída por trombo, se realizada em tempo hábil, reduz a extensão do infarto e a mortalidade. Existem duas estratégias de reperfusão: trombolíticos e angioplastia com balão.
 - ✓ **TROMBOLÍTICOS:** podem ser usados três agentes – **Estreptoquinase (SK), Ativador Tecidual do Plasminogênio Recombinante (rtPA ou alteplase) e Tenecteplase (TNK)**. Para pacientes com < 75 anos, a TNK é a melhor escolha. São contraindicados em qualquer história de sangramento.
 - ✓ **ANGIOPLASTIA:** há implantação de stent para propiciar um fluxo TIMI 3 (reperfusão completa do vaso).
- **CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA:** indicada de urgência quando houver contraindicações ou falha das demais terapias de reperfusão (trombolítico e angioplastia), **DESDE QUE** o paciente possua uma anatomia coronariana favorável e apresente complicações como isquemia recorrente, choque cardiogênico e complicações mecânicas do infarto (ver adiante). Idealmente, deve ser feita dentro de 4-6h do início do IAMST.
- **ANTICOAGULAÇÃO:** visa garantir a patência da artéria relacionada ao infarto. Droga de escolha: **enoxaparina**.
- **ACC (antagonistas dos canais de cálcio):** não devem ser usados de rotina, pois não demonstram reduzir mortalidade nem taxa de infarto. Os não di-hidropiridínicos **verapamil e diltiazem**, são bons cronotrópicos e inotrópicos negativos (cardiosseletivos), e podem reduzir o MVO₂.
- **ATENÇÃO!** Os di-hidropiridínicos, como a nifedipina, ainda que consigam dilatar diretamente as artérias coronárias, comprovadamente aumentam a mortalidade do IAM devido à taquicardia reflexa e ao agravamento da hipoperfusão coronariana, secundários à súbita queda na PA.
- **INIBIDORES DO SRAA:** idealmente, TODOS os pacientes deveriam utilizar IECA durante a fase aguda do IAMST. Geram uma melhora da hemodinâmica (com redução da pós-carga e menor remodelamento), e – pela inibição da ECA tecidual – há uma menor toxicidade direta da angiotensina II sobre os cardiomiócitos. Ex.: **captopril**.
- **ESTATINAS:** início precoce (primeiras 24h) de estatinas potentes e em dose máxima (ex.: **atorvastatina 80 mg/dia**) é benéfico no IAMST, reduzindo a morbimortalidade independentemente dos níveis prévios de colesterol do paciente.
- **ATENÇÃO!** AINES devem ser todos suspensos, exceto o AAS.

SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS SEM SUPRA DE ST

- São elas:
 - ✓ **Angina Instável (AI):** representa um surto agudo ou subagudo de isquemia miocárdica, sem provocar necrose dos miócitos (marcadores de lesão negativos). Descreve casos em que o portador de angina estável evolui com piora progressiva da sintomatologia, precedendo episódios de IAM. Seu maior risco é justamente a evolução para IAM.
 - ✓ **Infarto agudo do miocárdico sem supra de ST (IAM ssST):** síndrome isquêmica aguda associada à necrose miocárdica não transmural (pequenos focos necróticos entremeados a miocárdio viável, que predominam no subendocárdio). Cerca de 2/3 dos pacientes com AI apresentam marcadores de lesão que a configuram como IAM ssST.
- Na angina instável, paciente refere desconforto precordial acompanhado de **pelo menos uma** das seguintes características:
 - ✓ Surgimento em repouso (ou aos mínimos esforços);
 - ✓ Duração prolongada (> 10-20min);
 - ✓ Caráter mais intenso (descrito como “dor” propriamente dita);
 - ✓ Início recente (em geral nas últimas 4-6 semanas);
 - ✓ Padrão em crescendo (dor progressivamente mais intensa, frequente e duradoura do que antes – ex.: a dor passa a despertar o paciente do sono).
- Pode haver evidências eletrocardiográficas de isquemia miocárdica aguda em 30-50% dos casos (ex.: inversão da onda T, infradesnível de ST), mas, por definição, não se observam os critérios diagnósticos do IAM com supra de ST. Em termos

fisiopatológicos, a ausência do supra de ST ≥ 1 mm em duas ou mais derivações indica que o lúmen coronariano não foi totalmente ocluído (trombo vermelho – fibrina), mas existe uma oclusão subtotal (trombo branco – plaquetas).

- **SE HOUVER ELEVÇÃO DOS MNM O DIAGNÓSTICO É IAMST, CASO CONTRÁRIO, ANGINA INSTÁVEL.**
- **PRINCIPAL ETIOLOGIA:** aterotrombose. A justificativa para a formação de um trombo de plaquetas parece ser a ocorrência de lesões menos graves na placa de ateroma (ex.: apenas erosão superficial, sem muita exposição dos conteúdos fibrinogênicos intraplaca).

FISIOPATOLOGIA

- Seis mecanismos fisiopatológicos independentes podem estar operantes numa SCA sem supra de ST, de maneira isolada ou em combinações variadas. É importante identificá-los corretamente, pois cada um merece tratamento específico.
1. **ATEROTROMBOSE:** lesão na placa de ateroma (erosão ou fissura não profunda), com formação de trombo suboclusivo de plaquetas (“trombo branco”).
 2. **ATEROSCLEROSE ACELERADA:** aumento rapidamente progressivo no volume da placa, sem ruptura.
 3. **REESTENOSE PÓS-ANGIOPLASTIA:** lesão da placa pelo procedimento, com estímulo pró-trombótico insatisfatoriamente contrabalançado pelas medicações (antiplaquetários e anticoagulantes).
 4. **OBSTRUÇÃO DINÂMICA:** graus variáveis de espasmo, tanto em coronária epicárdica quanto em arteríolas musculares intramurais (vasos de resistência). Decorre de disfunção endotelial (perda de fatores vasodilatadores, como o óxido nítrico) e/ou ação de vasoconstritores (ex.: tromboxane A₂, cocaína, estímulos adrenérgicos – frio, estresse etc.).
 5. **INFLAMAÇÃO:** edema na parede coronariana (vasculite), reduzindo o fluxo sanguíneo.
 6. **ANGINA SECUNDÁRIA:** isquemia por aumento do MVO₂ e/ou redução no aporte de O₂, ex.: taquicardia, tireotoxicose, febre, anemia, hipotensão, hipóxia.

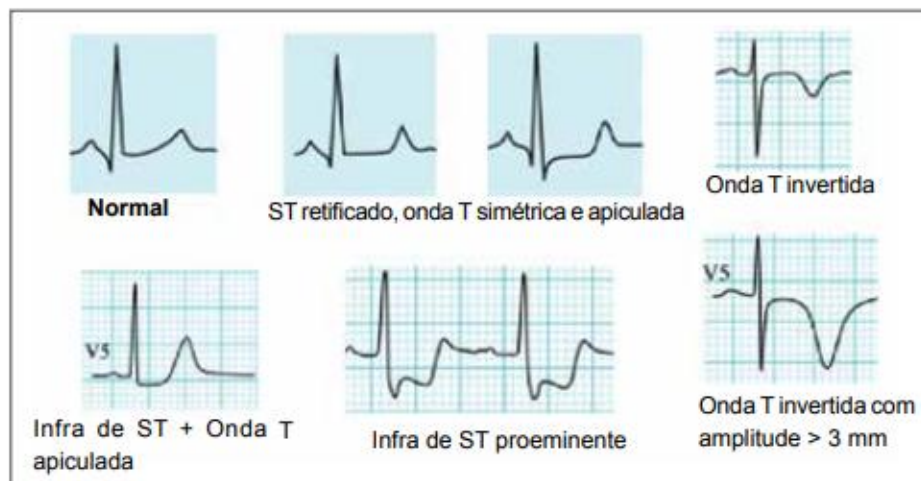
DIAGNÓSTICO

- **ANAMNESE, EXAME FÍSICO, ECG E CURVA DE MNM.**
 - ✓ Devem ser descritas as características da dor. O mnemônico “**CLINICA**” pode ajudar. Diante de um paciente com dor torácica, pesquise: **Caráter**, **Localização**, **Intensidade**, “**Nitrato**” (fatores que melhoram ou pioram a dor), **Irradiação**, **Curso** no tempo e **Associados** (ex.: sudorese? dispneia? hipotensão?). A dor pode, então, ser classificada em quatro tipos:

Definitivamente Anginosa (Tipo A)	Caráter constritivo (peso, aperto) ou “em queimação”, de localização subesternal ou precordial, geralmente intensa, com melhora parcial ou total ao nitrato e irradiando para MMSS e/ou mandíbula. Sinais de IVE podem ou não ser evidentes, na dependência da quantidade de miocárdio isquêmico.
Provavelmente Anginosa (Tipo B)	Algumas características a favor e outras contra dor anginosa. Por exemplo: desconforto precordial mal definido, mas de forte intensidade e que melhora com nitrato.
Provavelmente Não Anginosa (Tipo C)	Dor totalmente atípica para angina, porém sem definição diagnóstica.
Definitivamente Não Anginosa (Tipo D)	Dor sugestiva de outras etiologias de dor torácica, sem nenhuma característica anginosa.

- Um exame físico normal é regra na maioria dos casos de SCA. No entanto, a presença de sinais e sintomas de falência do ventrículo esquerdo (ex.: B3, congestão pulmonar, hipotensão, palidez e sudorese fria) são dados fortemente positivos que não apenas corroboram o diagnóstico, mas também sinalizam um pior prognóstico.
1. **ECG:** pode se apresentar normal ou apenas com as alterações prévias, ou então revelar anormalidades de isquemia aguda espontânea, eventualmente de caráter flutuante. São elas: onda T simétrica e apiculada, com o segmento ST retificado; inversão da onda T; pseudonormalização da onda T; infradesnívelamento do segmento ST.
- A regra é: qualquer alteração dinâmica (nova ou presumivelmente nova) da onda T e do segmento ST significa isquemia miocárdica espontânea, até que se prove o contrário.
2. **MARCADORES DE NECROSE MIOCÁRDICA:** todo paciente com SCA sem supra de ST deve ser avaliado com uma curva dos marcadores de lesão miocárdica, dosando-se preferencialmente troponina T ou I de alta sensibilidade na admissão e dentro de 1-3 horas do início dos sintomas.

- A ELEVÇÃO DA TROPONINA CARACTERIZARIA O DIAGNÓSTICO DO IAM SEM SUPRA DE ST! SE NORMAL EM TODAS AS DOSAGENS, O DIAGNÓSTICO SERIA DE ANGINA INSTÁVEL.



ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

- “Tempo é miocárdio” e, uma vez que marcadores de lesão miocárdica e coronariografia demoram sair, é indispensável o ECG, que deve ser realizado em **DEZ MINUTOS**. Neste momento, duas situações serão definidas: SCA com supra ou SCA sem supra.
- O próximo passo é **estratificar o risco de um evento cardiovascular mais grave (infarto e óbito) destes pacientes**.

ESCORES: TIMI RISK, GRACE E PURSUIT

- Trata-se de um sistema de pontuação definido pelos estudos do Thrombolysis in Myocardial Infarction Trials (TIMI).

ESCORE TIMI RISK	
Angina	2 ou mais episódios em 24 horas
Medicamentos em uso	AAS nos últimos 07 dias
ECG	ECG com ST >0,5 mm
Riscos	HF, DM, SM, HAS, dislipidemias, obesidade, tabagismo, sedentarismo
Idade	> 55 anos
CK-MB; troponinas	CK-MB e/ou troponinas positivas
Obstrução coronariana	Obstrução coronariana > 50%

- 0, 1, 2 = baixo risco//3, 4 = risco intermediário – vai pro CAT em até 2-3 dias//5, 6, 7 = alto risco – vai pro CAT em até 12-24h.

Outro parâmetro que pode ser calculado é o Índice de Risco TIMI (TRI), a ser utilizado simultaneamente com o TIMI Risk. Quanto mais alto o valor, particularmente acima de 30, mais alto é o risco do paciente. Sua fórmula é: $\frac{[FC \times (idade/10)^2]}{Pressão\ sistólica}$.

- O modelo de risco **GRACE** prediz o risco de morte ou de IAM não fatal durante a internação hospitalar e após a alta (6 meses, 1 e 3 anos). Ele é mais complexo que o TIMI e reconhecido por diversas unidades como o preferencial para a estratificação. Inclui a avaliação de oito critérios: **idade, classificação de Killip (veremos nas complicações do IAM), PA sistólica, desvio do ST, PCR na apresentação, creatinina sérica, aumento de marcadores de necrose e frequência cardíaca**. Na prática, sua utilização se dá com o uso de calculadoras eletrônicas em sites ou smartphones.]

CLASSIFICAÇÃO TRADICIONAL DE RISCO

- Divide os pacientes em subgrupos de risco alto, baixo e intermediário segundo critérios clínicos, eletrocardiográficos e marcadores de necrose miocárdica.

ALTO RISCO – PELO MENOS UM DOS ABAIXO

- **História clínica**
 - Progressão dos sintomas nas últimas 48h.
 - **Características da dor anginosa**
 - Prolongada (> 20min), presente no atendimento.
 - **Idade**
 - Acima de 75 anos.
 - **Exame físico (função ventricular)**
 - Sinais de congestão pulmonar.
 - Terceira bulha.
 - Hipotensão ou taquicardia.
 - Sopros de insuficiência mitral (novo).
 - **ECG**
 - Infra de ST > 0,5 mm (0,05 mV) de início recente.
 - BRE novo ou presumivelmente novo.
 - Taquicardia ventricular sustentada.
 - **Marcadores de lesão miocárdica**
 - Troponina I ou T > 0,1 ng/ml*.
- * Este geralmente é o "ponto de corte" para o diagnóstico de IAM, ou seja, a princípio todo IAM sem supra de ST é uma SCA de alto risco!

MÉDIO RISCO – PELO MENOS UM DOS ABAIXO

- **História clínica**
 - IAM ou revascularização cirúrgica prévios.
 - Doença cerebrovascular ou arterial periférica.
 - Uso prévio de AAS.
- **Características da dor anginosa**
 - Prolongada (> 20min), não presente no atendimento em pacientes com alta probabilidade de doença coronariana.
 - Prolongada (> 20min), presente no atendimento, mas aliviada por nitrato.
 - Não prolongada (< 20min), presente no atendimento.
- **Idade**
 - Acima de 70 anos.
- **ECG**
 - Onda T invertida > 2 mm (0,2 mV).
 - Onda Q patológica (infarto antigo).
- **Marcadores de lesão miocárdica**
 - Troponina I ou T > 0,01 ng/ml.

BAIXO RISCO – TODOS OS ABAIXO

- **Características da dor anginosa**
 - Angina aos pequenos ou mínimos esforços (classe III ou IV da CCS) de início recente ou em crescendo (últimas duas semanas) em pacientes com alta probabilidade de doença coronariana.
- **Idade**
 - Acima de 70 anos.
- **ECG**
 - Normal.
 - Com alterações antigas.
- **Marcadores de lesão miocárdica**
 - Troponina I ou T normais.

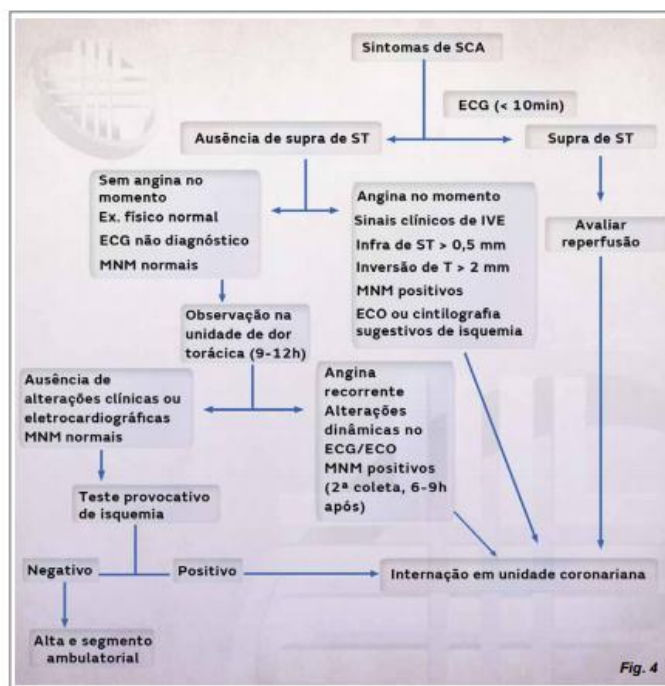
CLASSIFICAÇÃO DE BRAUNWALD

Tab. 4 Classificação Clínica das SCA sem Supra de ST (Braunwald)	
INTENSIDADE DA DOR	
Classe I	Angina intensa de início recente (< 2 meses) ou acelerada. Não há dor em repouso.
Classe II	Angina em repouso no último mês, mas não nas últimas 48h. Angina de repouso subaguda.
Classe III	Angina em repouso nas últimas 48h. Angina de repouso aguda.
CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS	
A	Existem condições extracardíacas que promovem isquemia. Angina secundária.
B	Não existem condições extracardíacas que promovem isquemia. Angina primária.
C	A isquemia se desenvolve nas primeiras duas semanas após um IAM. Angina pós-infarto.
INTENSIDADE DO TRATAMENTO	
1	Ausência de qualquer tratamento para angina estável crônica.
2	Tratamento submáximo para angina estável crônica.
3	Tratamento máximo para angina estável crônica.

ABORDAGEM

- 1- MOV: O2, monitor, 2 acessos venosos
- 2- ECG em até 10 min – ECG normal não descarta doença coronariana
- 3- RX de tórax o mais rápido possível
- 4- Avaliar fatores de risco (idosos, dislipidemia, DM, tabagismo, HAS, HF) – lembrar das mulheres, idosos, diabéticos, renais crônicos e pacientes psiquiátricos (infartam sem dor)
- 5- Solicitar marcadores de lesão miocárdica na admissão e após 6h – troponina (normaliza após 10-14 dias), CK- MB (normaliza após 3-4 dias)
 - ✓ O valor dos marcadores deve fazer uma curva: aumentar e depois diminuir.
 - ✓ Todo paciente que chegar até 6h de dor, tem que repetir o exame, pois pode não ter dado tempo dos marcadores positivarem.
 - ✓ Em caso de suspeita de reinfarto, pedir CK-MB.

- 6- Solicitar hemograma, eletrólitos, glicemia, função renal, teste de coagulação, perfil lipídico (pedido após 12h em jejum)
- 7- CAT? – avaliar TIMI RISK.



TRATAMENTO

PROTOCOLO DE 1 HORA

- Tem como princípios básicos a avaliação do **valor absoluto da troponina** e a **quantificação da variação da troponina com a segunda coleta**. Deve ser avaliado em conjunto com o quadro clínico e o ECG.
- Sempre que houver uma forte suspeita clínica de SCA, uma terceira amostra (em 3h) poderá ser de grande utilidade.

NA EMERGÊNCIA

- Em conjunto com os achados clínicos, ECG, protocolo de 1h, os pacientes poderão ser classificados em três grupos:
 - ✓ Diagnóstico não é de SCA.
 - ✓ Diagnóstico indefinido pelo protocolo de 1h → nova amostra coletada em 3h.
- **BASE DO TRATAMENTO DO IAM SEM SUPRA: OS QUATRO A'S** – Aspirina, Antagonista do ADP, Anticoagulante e Angiografia coronariana percutânea.

MEDIDAS PARA SÍNDROME CORONARIANA AGUDA
1º MEDIDAS GERAIS
Repouso, monitorização contínua, oxigênio se $\text{SatO}_2 < 90\%$ e acesso venoso.
2º TERAPIA ANTI-ISQUEMIA
Nitratos, BB
3º TERAPIA ANTIPLAQUETÁRIA
AAS ; clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor
4º TERAPIA ANTICOAGULANTE
Fondaparinux , enoxaparina, heparina não fracionada
5º OUTRAS MEDICAÇÕES
IECA, BCC, estatinas

*Os que estão em negrito são os medicamentos de escolha.

MEDICAMENTOS

- **TERAPIA ANTI-ISQUÊMICA:** visa diminuir a demanda miocárdica de oxigênio (diminuindo a FC, a pressão arterial, a pré-carga e a contratilidade) ou aumentar suprimento de O₂ no miocárdio.
 - ✓ Os nitratos intravenosos são mais eficazes que os sublinguais. Devem ser evitados em casos de hipotensão ou hipovolemia (risco de choque).
- **AAS:** indicado para todos os pacientes com suspeita de SCA, desde que a suspeita de uma síndrome aórtica não seja maior. Inibe irreversivelmente a atividade da COX-1, reprime a produção de TXA₂ e inibe agregação plaquetária.
- **INIBIDOR DO RECEPTOR DE ADP P2Y₁₂ (CLOPIDROGREL, TICAGRELOR):** indicado para todos os pacientes com diagnóstico de SCA de alto risco, para redução da agregação plaquetária, em associação ao AAS.
- **ANTICOAGULANTES:** indicado para todos os pacientes com diagnóstico de SCA para inibir a geração e a atividade da trombina, reduzindo, assim, os eventos relacionados ao trombo.
- **ESTATINAS:** recomenda-se iniciar terapia com estatina de alta intensidade (p. ex., atorvastatina 40 mg VO 1 x/dia) na admissão em todos os pacientes com SCA.
- **IECA - enalapril:** são recomendados em pacientes com disfunção sistólica ou insuficiência cardíaca, hipertensão ou diabetes.

ANGIOGRAFIA CORONARIANA INVASIVA

- Mantém seu papel central no manejo de pacientes com SCA. Tem como objetivos: confirmar o diagnóstico de SCA; identificar a lesão culpada; avaliar a anatomia coronariana e estabelecer a indicação de revascularização coronariana por stent ou cirurgia de revascularização do miocárdio; identificar outras causas para dor.
 - ✓ **Estratégia invasiva imediata (arteriografia e revascularização dentro de 2 horas):** angina refratária; sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca ou regurgitação mitral nova ou que piorou; instabilidade hemodinâmica; angina recorrente ou isquemia em repouso ou com pequena atividade, apesar da terapia otimizada; TV sustentada ou FV.
 - ✓ **Estratégia invasiva precoce (arteriografia e revascularização dentro de 24 horas):** pacientes que não estejam incluídos nas cinco condições anteriores e um dos seguintes: com escore GRACE > 140, alteração da troponina e infra de ST novo ou presumidamente novo.
 - ✓ **Estratégia invasiva retardada (arteriografia e revascularização dentro de 25-72 horas):** pacientes que não estejam incluídos nas condições anteriores e um dos seguintes: com escore GRACE 109- 140, TIMI ≥ 2, DM, insuficiência renal, FE < 40%, angina pós-infarto, angioplastia nos últimos seis meses, revascularização miocárdica prévia.

Tab. 3 Probabilidade dos Sinais e Sintomas Representarem Isquemia Miocárdica Aguda			
VARIÁVEIS	ALTA	INTERMEDIÁRIA	BAIXA
Anamnese	- Sintomas típicos de isquemia prolongada (> 20min), em repouso, ou similar a episódio prévio de SCA. - História de coronariopatia confirmada (ex.: IAM prévio).	- Sintomas típicos de isquemia miocárdica. - Idade > 70 anos. - Sexo masculino. - Diabetes mellitus.	- Sintomas não típicos de isquemia miocárdica. - Uso recente de cocaína.
Exame Físico	- Estertores pulmonares. - Hipotensão, sudorese. - Insuficiência mitral transitória.	- Doença arterial periférica.	- Dor torácica reproduzida pela palpação do precórdio.
ECG	- Infra de ST > 0,5 mm. - Inversão de T > 2 mm. Novos ou presumivelmente novos.	- Ondas Q. - Anormalidades prévias no segmento ST ou onda T.	- ECG normal. - Achatamento ou inversão de T na presença de onda R predominante.
MNM	Elevados.	Normais.	Normais.

Obs.: Para classificar o paciente numa determinada categoria basta a existência de pelo menos um dos critérios listados.

- **BAIXO RISCO CARDIOVASCULAR:** não merecem internação hospitalar. Após um período de observação no serviço de emergência, esses pacientes podem se submeter a um teste não invasivo para a detecção de isquemia miocárdica, como a cintilografia de perfusão ou o ecocardiograma de estresse, 12 hs após, em regime ambulatorial. É a chamada estratificação não invasiva. **Avaliar IECA e estatina.**

- **MODERADO E ALTO RISCO CARDIOVASCULAR:** devem ser admitidos em Unidade Coronária.
 - ✓ Dupla antiagregação plaquetária – AAS + TIENOPIRIDÍNICOS (clopidogrel, prasugrel e ticagrelor - atuam por meio da inibição da via do ADP, que é um importante agente regulador da agregação e ativação plaquetária).
 - ✓ NÃO SE RECOMENDA A REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO EM PORTADORES DE SCA DE MODERADO E ALTO RISCO.

Principais Diagnósticos Diferenciais da Precordialgia	
Dor Esofágica	O <i>espasmo esofágico difuso</i> pode causar um desconforto retroesternal em aperto essencialmente indistinguível da angina. Esta sensação desagradável, inclusive, pode melhorar com repouso e/ou nitrato... A grande diferença é que a dor do EED pode não ter relação direta com esforço, e sim com a alimentação! <i>ADGRGE</i> , por sua vez, costuma causar precordialgia "em queimação". Novamente, a dor não possui relação direta com esforço, e sim com as refeições e o decúbito.
Dor Musculoesquelética	A distensão da musculatura peitoral e intercostal é comum, e pode ser confundida com angina. Todavia, neste caso a dor é agravada pela digitopressão local, bem como pela realização de certos movimentos específicos (e não exatamente com <i>qualquer</i> esforço físico). A inflamação das cartilagens costosternais (<i>síndrome de Tietze</i>) é outra etiologia importante e, neste caso, às vezes verifica-se a presença de sinais flogísticos no precórdio.
Dor Pericárdica	A dor no pericárdio tende a ser <i>contínua</i> (e não transitória), possuindo caráter <i>pleurítico</i> (piora à inspiração profunda), agravando-se com o decúbito dorsal e melhorando com a posição genupeitoral. A irradiação da dor torácica para a crista do músculo trapézio é achado específico da dor pericárdica.
TEP	A distensão aguda do tronco da artéria pulmonar, que ocorre no TEP, pode causar dor torácica do tipo "anginosa". A pista clínica é a presença de dispneia com pulmões "limpos" num portador de fatores de risco para TEP (ex.: pós-operatório, câncer, imobilização prolongada etc).
Distúrbios Psiquiátricos	No <i>distúrbio conversivo</i> pode haver a somatização de queixas cardíacas cujas características dependerão do grau de conhecimento do paciente sobre o tema. O contexto clínico geral costuma sugerir este diagnóstico, particularmente quando o paciente tem baixa probabilidade pré-teste de coronariopatia. Vale lembrar, contudo, que a dor "psicogênica" deve ser um diagnóstico de exclusão...